

JURNAL

MODUL 10

Mei sari mantiantini/SE0701/2311104012

Matematika.js

```
1  export function FPB(a, b) {
2      while (b !== 0) {
3          const temp = b;
4          b = a % b;
5          a = temp;
6      }
7      return a;
8  }
9
10 export function KPK(a, b) {
11     return (a * b) / FPB(a, b);
12 }
13
14 export function Turunan(persamaan) {
15     const derajat = persamaan.length - 1;
16     const hasil = [];
17
18     for (let i = 0; i < persamaan.length - 1; i++) {
19         const pangkat = derajat - i;
20         const koef = persamaan[i];
21         const hasilKoef = koef * pangkat;
22
23         if (hasilKoef === 0) continue;
24
25         let suku = "";
26         if (pangkat - 1 === 0) suku = `${hasilKoef}`;
27         else if (pangkat - 1 === 1) suku = `${hasilKoef}x`;
28         else suku = `${hasilKoef}x^{pangkat - 1}`;
29
30         hasil.push(suku);
31     }
32 }
```

```

33     return hasil.join(" + ").replace(/\+\s\-/g, "- ");
34 }
35
36 export function Integral(persamaan) {
37     const derajat = persamaan.length - 1;
38     const hasil = [];
39
40     for (let i = 0; i < persamaan.length; i++) {
41         const koef = persamaan[i];
42         const pangkatBaru = derajat - i + 1;
43         const hasilKoef = koef / pangkatBaru;
44
45         let suku = "";
46         if (pangkatBaru === 1) suku = `${hasilKoef}x`;
47         else suku = `${hasilKoef}x^{pangkatBaru}`;
48
49         hasil.push(suku);
50     }
51
52     return hasil.join(" + ") + " + C";
53 }
54

```

Penjelasan :

Di dalam file ini terdapat empat fungsi utama yang masing-masing memiliki kegunaan matematis. Fungsi FPB(a, b) digunakan untuk menghitung Faktor Persekutuan Terbesar antara dua bilangan bulat dengan menggunakan algoritma Euclidean, yaitu melakukan pembagian sisa secara berulang hingga salah satu bilangan menjadi nol. Fungsi KPK(a, b) menghitung Kelipatan Persekutuan Terkecil dengan rumus $KPK = (a * b) / FPB(a, b)$, memanfaatkan hasil dari fungsi FPB. Selanjutnya, fungsi Turunan(persamaan) digunakan untuk mencari **turunan** pertama dari persamaan polinomial. Parameter yang diberikan berupa array koefisien dari pangkat tertinggi hingga konstanta. Fungsi ini akan mengalikan setiap koefisien dengan pangkatnya dan menyusun ulang hasilnya dalam bentuk string seperti $3x^2 + 8x - 12$. Kemudian fungsi Integral(persamaan) digunakan untuk menghitung integral tak tentu dari polinomial. Setiap suku akan ditambahkan pangkatnya satu tingkat, dan koefisien dibagi dengan pangkat baru tersebut. Hasilnya dikembalikan dalam bentuk string dan ditambahkan + C di akhir sebagai konstanta integrasi. Semua fungsi diekspor dengan export agar dapat digunakan pada file utama file index.js.

Index.js

```
1  import { FPB, KPK, Turunan, Integral } from './Matematika.js';
2
3  console.log("FPB dari 60 dan 45: ", FPB(60, 45));
4  console.log("KPK dari 12 dan 8: ", KPK(12, 8));
5
6  const persamaan1 = [1, 4, -12, 9]; //  $x^3 + 4x^2 - 12x + 9$ 
7  console.log("Turunan dari  $x^3 + 4x^2 - 12x + 9$ :");
8  console.log(Turunan(persamaan1));
9
10 const persamaan2 = [4, 6, -12, 9]; //  $4x^3 + 6x^2 - 12x + 9$ 
11 console.log("Integral dari  $4x^3 + 6x^2 - 12x + 9$ :");
12 console.log(Integral(persamaan2));
13
```

Penjelasan :

file **main console application** yang digunakan untuk memanggil dan menampilkan hasil dari fungsi-fungsi yang terdapat di file matematika.js. File ini mengimpor keempat fungsi utama dari library menggunakan sintaks `import { ... } from './matematika.js'`. Di dalam file ini, setiap fungsi diuji dengan contoh kasus sesuai dengan yang diminta di soal. Fungsi FPB dipanggil dengan argumen 60 dan 45, sedangkan KPK dipanggil dengan argumen 12 dan 8. Hasilnya langsung ditampilkan ke terminal dengan `console.log`.

Untuk fungsi Turunan, digunakan array `[1, 4, -12, 9]` yang merepresentasikan persamaan $x^3 + 4x^2 - 12x + 9$. Hasil turunannya, yaitu $3x^2 + 8x - 12$, ditampilkan sebagai string. Sedangkan fungsi Integral menggunakan array `[4, 6, -12, 9]` yang mewakili $4x^3 + 6x^2 - 12x + 9$, dan hasil integrasinya ditampilkan sebagai string $1x^4 + 2x^3 - 6x^2 + 9x + C$. File ini membuktikan bahwa semua fungsi dalam library telah berjalan dengan baik dan sesuai spesifikasi, serta dapat dipanggil dari aplikasi utama. File `index.js` juga berfungsi sebagai alat uji untuk verifikasi implementasi library `MatematikaLibraries`.

Output:

```
FPB dari 60 dan 45: 15
KPK dari 12 dan 8: 24
Turunan dari  $x^3 + 4x^2 - 12x + 9$ :
 $3x^2 + 8x - 12$ 
Integral dari  $4x^3 + 6x^2 - 12x + 9$ :
 $1x^4 + 2x^3 + -6x^2 + 9x + C$ 
PS D:\SEMESTER 4_Praktikum KPL\KPL_MEISARIMANTIANINI_2311104012_SE0701\10_prisma\JURNAL> 
```